

从性能宣言到生态兑现：2026 Monad 上线 7 个月可持续性展望 ——基于性能、采用、宏观、操作历史与团队的五维分析

Roddy Huang

2026-06-04

Contents

1	摘要	4
2	目录	6
3	· 一 引言 ·	7
4	· 二 概念和定义 ·	7
4.1	2.1 概念界定：通用 L1 vs vertical app-chain	7
4.2	2.2 术语解释	8
4.3	2.3 全球 L1 赛道现状分析	9
5	· 三 Monad 的商业模式与多层分析框架 ·	11
5.1	3.1 商业模式定位：通用高性能 EVM-compatible L1	11
5.2	3.2 价值创造机制：性能差异化决定上限，应用层捕获决定下限	12
5.3	3.3 商业模式的结构性特征	13
5.4	3.4 多层分析框架：性能核心 + 三层情境	14
6	· 四 性能核心：性能飞轮 □ 商品化 EVM 陷阱 ·	15
6.1	4.1 性能飞轮（Monad 押注）	15
6.2	4.2 商品化 EVM 陷阱（Monad 风险）	15
6.3	4.3 EVM 兼容性的双刃剑	16
7	· 五 第一层情境：宏观环境分析 ·	16
7.1	5.1 alt-L1 narrative 周期：从 2021 高潮到 2024 衰退	16
7.2	5.2 ETF 资金流向与 BTC/ETH/SOL 三极化	17
7.3	5.3 监管对 alt-L1 的差异化影响	17
7.4	5.4 Monad 上线时点的宏观窗口判断	17

8	· 六 第二层情境：操作历史与安全机制 ·	18
8.1	6.1 通用 L1 的操作风险分类	18
8.2	6.2 Solana / Aptos / HyperLiquid 历史压力测试对照	18
8.3	6.3 Monad mainnet 7 个月运行记录	19
8.4	6.4 Bugfinder AI 安全工具：创新但未验证的护城河	19
9	· 七 第三层情境：团队与生态执行 ·	20
9.1	7.1 L1 团队评估框架：五要素	20
9.2	7.2 Monad 团队拆解	20
9.3	7.3 VC matrix 评估	21
9.4	7.4 生态共建执行	21
10	· 八 Monad 横向分析：五维框架下的差异化 ·	22
10.1	8.1 Monad 的五维评分	22
10.2	8.2 与 Solana / Aptos / HyperLiquid 的五维对照	23
10.3	8.3 当前 FDV \$3.15b 的隐含路径定价	23
11	· 九 Monad 的多维风险分析 ·	24
11.1	9.1 生命周期与分化路径	24
11.2	9.2 性能差异化风险：fork 速度与 EVM 商品化	24
11.3	9.3 应用层捕获风险：killer app 缺位的窗口期	24
11.4	9.4 宏观周期风险：L1 narrative 衰退与解锁压力	25
11.5	9.5 操作历史风险：mainnet 早期黑天鹅	25
11.6	9.6 团队执行风险：核心人才与生态速度	25
11.7	9.7 核心评估指标：五维综合评估	25
12	· 十 典型案例分析：三结局 × 五维验证 ·	26
12.1	10.1 Solana：成功穿越 + 杀手级应用生态 + Firedancer 升级	26
12.2	10.2 Aptos：过度融资 + 无 killer app + 解锁压力的边缘化	26
12.3	10.3 HyperLiquid L1：vertical app-chain 的替代路径	27
13	· 十一 可持续性分析与趋势展望 ·	27
13.1	11.1 五维可持续性判断框架	27
13.2	11.2 趋势展望：从性能竞争转向生态分化	28
14	参考文献	30

15 附录 A —原始数据快照 (Phase A) 30

15.1 A.1 Monad 核心数据 30

15.2 A.2 三对照案例核心数据 31

15.3 A.3 Dune Queries ——已设计未运行 32

16 附录 B —方法论局限 33

16.1 B.1 数据局限 33

16.2 B.2 框架局限 33

16.3 B.3 个人立场披露 33

1 摘要

Monad 作为 2024-2025 周期最具关注度的高性能 EVM-compatible L1 之一，于 2025 年 11 月 13 日完成 mainnet 上线。Paradigm 领投的 \$225M Series A、Jump Trading 量化背景的核心团队、10,000 TPS / sub-second finality 的技术 claim、以及上线即处理超过 1.4 亿笔交易的早期数据，使其成为本轮 L1 周期最被讨论的“通用高性能链”押注之一。但截至 2026 年 6 月初——mainnet 上线 7 个月——\$3.15b FDV 与 \$369m chain TVL ($FDV/TVL \approx 8.5\times$) 形成的估值落差，以及生态层“全部由已有 EVM 协议复制粘贴” (top 15 dApp 均为 LayerZero、Morpho、Uniswap、Curve、PancakeSwap 等多链部署项目) 的结构性现状，迫使市场必须正面回答一个问题：Monad 是下一个 Solana，还是下一个 Aptos？

本文立足于 2026 年 6 月初的市场环境，对 Monad 项目的运作机制进行系统性拆解，重点构建“性能飞轮 □ 商品化 EVM 陷阱”的中心机制模型，并叠加适配 L1 赛道的五维评估框架。

研究指出，通用 L1 token 的价值创造本质是“协议层稀缺性 × 应用层捕获效率”的协同——这是分析的核心 2x2。但 2x2 本身不足以解释为什么同样商业模式的 L1 会有完全不同的结局；必须叠加三层外生情境：(1) 宏观环境层——L1 narrative 周期、ETF 资金分布、监管对 alt-L1 的差异化影响决定整个赛道的估值锚；(2) 操作历史层——mainnet 稳定性、安全事件、压力测试纪录是 LP 与 dev 信任的真实试金石；(3) 团队执行层——创始人质量、生态共建速度、与 VC / market maker 的关系是同样商业模式下分化的根本解释。

在性能维度，文章论证了 Monad 10,000 TPS + 400ms finality + 100% EVM bytecode 兼容的技术 claim 已被 mainnet 上线初期数据部分验证 (7 个月处理 1.4 亿 + tx，无重大共识层事故)，但性能优势的可持续性取决于能否在 EVM 兼容生态中保持差异化——而 EVM 兼容本身意味着 fork 极易，任何性能改进 12-18 个月内可被 Sei、Plasma、MegaETH 等竞争对手复制。在采用维度，文章对比了 Monad 当前 top 15 dApp 100% 为多链部署的存量 EVM 协议 (无 Monad-native killer app)，与 HyperLiquid L1 以 perp DEX 为 anchor app 形成 70-80% 市场份额的“vertical app-chain”对照，揭示了 Monad 在 application moat 层面的关键缺位。在宏观环境方面，文章分析了 alt-L1 narrative 自 2024 年下半年以来的整体衰退 (资金从 alt-L1 转向 BTC ETF / ETH ETF / Solana / HyperLiquid 等“已验证 winner”)、Aptos 等 over-funded 通用 L1 的 token 跌幅 (APT 从 ATH -95.93%) 对 Monad token 路径的警示。在操作历史方面，mainnet 7 个月仅录得 Upbit node sync error 的非协议事故；Monad Foundation 推出的 Bugfinder AI 安全工具是创新但未经验证的护城河尝试。在团队执行方面，文章拆解了 Keone Hon + James Hunsaker (Jump Trading) + Eunice Giarta (MIT Media Lab) 的核心组合，及 Paradigm、Electric Capital、Greenoaks 的“顶配 VC matrix”——这在同代 L1 中是少数 sustained 团队执行案例。

结合 Solana、Aptos、HyperLiquid L1 三个 L1 对照案例的三结局分析，本文提出以“性能差异化—生态捕获—宏观周期—操作韧性—团队速度”为核心的五维可持续性评估框架，并给出四点趋势研判：

其一，Monad 已进入“性能验证完成 → 生态兑现 binary”的关键窗口，未来 12-18 个月的核心矛盾不在技术，而在能否催生至少 1-2 个 Monad-native killer app；如果到 2027 年中仍无 native anchor app，整个 thesis 将面临结构性反转；

其二，估值逻辑将从“FDV 锚定”转向“应用层捕获效率 + 团队执行速度”——MON token 的当前 \$3.15b FDV 隐含了“Solana 路径成功”的预期，但 $8.5\times$ FDV/TVL 显示市场已有意见分化；后续估值修复的核心 catalyst 是 native killer app 的出现，而非技术升级；

其三，底层路径分化将进一步放大 L1 内部分化：通用高性能 L1 (Monad 押注) 面临“商品化 EVM 陷阱”——任何 perf 改进可被 fork，应用层捕获仍流向 Solana / HyperLiquid / ETH L2；而 vertical app-chain (HyperLiquid 路径) 通过 anchor app 锁住价值流向，是当前更有效的 L1 模式；

其四，DeFi / 高性能 L1 赛道仍将延续，但行业结构大概率走向“vertical 主导 + 通用 L1 头部集中”：通用 L1 层只剩 Solana + Monad + 少数 ETH L2 能保持地位，长尾通用 L1 (Aptos / Sui / Sei / Cardano / Near 等) 持续边缘化；而 vertical app-chain 在 perps / lending / DePIN / AI 等具体场景蚕食通用 L1 的市场份额。

本文为机构资金在 Monad 早期投资决策提供框架，为 L1 赛道整体的多维可持续性评估提供参考。

关键词：Monad；通用 L1；性能飞轮；商品化 EVM 陷阱；killer app；vertical app-chain；五维评估

2 目录

1. 引言
2. 概念和定义 2.1 概念界定：通用 L1 vs vertical app-chain 2.2 术语解释 2.3 全球 L1 赛道现状分析
3. Monad 的商业模式与多层分析框架 3.1 商业模式定位：通用高性能 EVM-compatible L1 3.2 价值创造机制：性能差异化决定上限，应用层捕获决定下限 3.3 商业模式的结构特征 3.4 多层分析框架：性能核心 + 三层情境
4. 性能核心：性能飞轮 □ 商品化 EVM 陷阱 4.1 性能飞轮 (Monad 押注) 4.2 商品化 EVM 陷阱 (Monad 风险) 4.3 EVM 兼容性的双刃剑
5. 第一层情境：宏观环境分析 5.1 alt-L1 narrative 周期：从 2021 高潮到 2024 衰退 5.2 ETF 资金流向与 BTC/ETH/SOL 三极化 5.3 监管对 alt-L1 的差异化影响 5.4 Monad 上线时点的宏观窗口判断
6. 第二层情境：操作历史与安全机制 6.1 通用 L1 的操作风险分类 6.2 Solana / Aptos / HyperLiquid 历史压力测试对照 6.3 Monad mainnet 7 个月运行记录 6.4 Bugfinder AI 安全工具：创新但未验证的护城河
7. 第三层情境：团队与生态执行 7.1 L1 团队评估框架：五要素 7.2 Monad 团队拆解 (Keone Hon + James Hunsaker + Eunice Giarta) 7.3 VC matrix 评估 (Paradigm + Electric + Greenoaks + Jump) 7.4 生态共建执行：Open Transaction Layer + Bugfinder + USD1 流动性
8. Monad 横向分析：多维框架下的差异化 8.1 Monad：技术 9 / 采用 4 的早期画像 8.2 与 Solana / Aptos / HyperLiquid 的多维对照 8.3 当前 FDV \$3.15b 的隐含路径定价
9. Monad 的多维风险分析 9.1 生命周期与分化路径 9.2 性能差异化风险：fork 速度与 EVM 商品化 9.3 应用层捕获风险：killer app 缺位的窗口期 9.4 宏观周期风险：L1 narrative 衰退与解锁压力 9.5 操作历史风险：mainnet 早期黑天鹅 9.6 团队执行风险：核心人才与生态速度 9.7 核心评估指标：多维综合评估
10. 典型案例分析：三结局 × 多维验证 10.1 Solana：成功穿越 + 杀手级应用生态 + Firedancer 升级 10.2 Aptos：过度融资 + 无 killer app + 解锁压力的边缘化 10.3 HyperLiquid L1：vertical app-chain 的替代路径
11. 可持续性分析与趋势展望 11.1 多维可持续性判断框架 11.2 趋势展望：从性能竞争转向生态分化 11.2.1 核心命题重塑：从 TPS 叙事转向 killer app 兑现 11.2.2 估值模式转换：FDV 锚定让位于应用层捕获 11.2.3 底层路径分化：通用 L1 vs vertical app-chain 11.2.4 行业终局推演：通用 L1 头部集中 + vertical 蚕食

3 · 一 引言 ·

L1 区块链 (Layer-1 blockchain) 通常指作为基础结算层的独立公链——拥有自己的共识机制、原生 token、独立的安全 budget——与建立在 L1 之上的应用、L2 scaling 方案区分。在 Solana (2020-2021)、Aptos / Sui (2022)、Sei / Berachain (2024) 等高性能 L1 的标杆示范效应带动下, 叠加 EVM 生态的开发者基数 (约 80% 智能合约开发者使用 Solidity / EVM 工具链), “高性能 + EVM 兼容”成为继 ETH-killer 之后最具关注度的 L1 范式。Monad 是这一范式 2024-2025 周期的代表项目: Paradigm 领投 \$225M Series A、Jump Trading 量化背景核心团队、10,000 TPS + 400ms finality + 100% EVM bytecode 兼容的技术 claim, 于 2025 年 11 月 13 日完成 mainnet 上线。

但 L1 赛道的演进远不只是性能竞赛。三组外生力量正在同时重塑 alt-L1 的命运:

第一, alt-L1 narrative 衰退。从 2021 年的“Solana / Avalanche / Fantom / Polygon”多极化高潮, 到 2024-2025 的“BTC ETF + ETH ETF + SOL 三极化”, 机构资金从 long-tail alt-L1 撤出, 集中流向已验证的 winner。同期 alt-L1 的合计 market cap 占 crypto total 比例从 2021 年峰值 ~18% 跌至 2026 年 ~6%。

第二, 通用 L1 vs vertical app-chain 的范式撕裂。HyperLiquid L1 作为 perp DEX 的 anchor app 驱动型链, 以 \$1.5b+ TVL + 70-80% perp DEX 份额证明了“vertical app-chain 击败通用 L1”的可行性。同期 Aptos 作为“通用高性能 L1”的代表, token 从 ATH -95.93%, TVL 仅 \$196m。通用 L1 的相对吸引力正在被 vertical app-chain 系统性压制。

第三, EVM 兼容性的双刃剑显性化。EVM 兼容性曾被视为 alt-L1 的关键优势 (直接获得 80% 开发者基数), 但 EVM 兼容也意味着任何性能改进都可被 fork——Sei V2、Plasma、MegaETH、Berachain 等竞争对手在 12-24 个月内陆续实现类似性能 claim。性能差异化的窗口正在快速关闭。

Monad 上线 7 个月, 已处理超过 1.4 亿笔交易, chain TVL 达 \$369m (DeFiLlama #14), mainnet 期间无重大共识层事故。但其 \$3.15b FDV 对应的市场预期, 与生态层“top 15 dApp 100% 为多链部署的存量 EVM 协议” (无 Monad-native killer app) 的现状之间, 存在显著张力。截至 2026 年 6 月初, 市场对 Monad 的关注点已经从“技术能否实现”转向多层综合判断: “性能差异化能否持续 + 能否催生 killer app + 在什么宏观环境下推进 + 早期 mainnet 是否经得起黑天鹅 + 团队能否快速执行生态闭环”——五个维度共同决定 Monad 能否成为“下一个 Solana”, 而非“下一个 Aptos”。

基于此, 本文立足 2026 年 6 月初, 对 Monad 项目的发展现状与最新压力测试进行回顾, 并从性能核心 + 三层外生情境两条主轴出发, 对 Monad 投资命题的可持续性与关键风险点给出框架化分析, 以期为后续的策略设计与机构资金配置提供可验证的参考。

4 · 二 概念和定义 ·

4.1 2.1 概念界定: 通用 L1 vs vertical app-chain

本文研究 Monad 作为通用高性能 L1 的可持续性, 首先对相关概念进行界定。

广义口径: 凡作为独立结算层、拥有原生 token + 自主共识 + 独立 dev 生态的公链, 均可视为 L1 区块链。按战略定位可分为三类。

(1) 通用 L1 (General-Purpose L1): 以“通用计算基础设施”为定位, 目标承载 DeFi / NFT / GameFi / DePIN / AI agent 等多元应用类别; 商业模式核心是通过应用生态繁荣捕获价值; 代表项目为 Ethereum、Solana、Aptos、Sui、Monad。

(2) Vertical App-Chain (垂直应用链): 以单一杀手级应用为锚定, 链层与应用层深度协同; 商业模式核心是应用本身的市场份额直接转化为 L1 价值; 代表项目为 HyperLiquid L1 (perp DEX 锚定)、Berachain (PoL DeFi 锚定)、dYdX V4 (perp 锚定)。

(3) **Modular L1 / Settlement Layer**（模块化结算层）：以“安全 budget 出售”为定位，核心收入来自 L2 / app-chain 的安全租赁；代表项目为 Ethereum L1（部分 EigenLayer 范式）、Celestia。

狭义口径：本文所称“L1”特指狭义口径下的通用 L1——以多元应用生态承载为定位、token 价值绑定整个生态成功率的链。Monad 属于此分类的标杆项目之一。L2 / sidechain / app-chain 虽具备类似技术架构，但商业模式逻辑显著不同，本文不作为重点分析对象。

4.2 2.2 术语解释

表 1：文章重点术语解释表

领域	术语	英文全称	定义
技术	Parallel EVM	Parallel Ethereum Virtual Machine	在 EVM 兼容基础上引入并行交易执行能力的技术架构；Monad 通过 MonadDB + 乐观并发控制实现
技术	TPS	Transactions Per Second	每秒可处理交易数；Monad claim 10,000 TPS（理论峰值）
技术	Finality	Block Finality	交易确认不可逆所需时间；Monad ~400ms（HotStuff-derived 共识）
技术	MonadDB	Custom State Database	Monad 自研状态数据库，优化随机读取以支持并行执行
商业模式	性能飞轮	Performance Flywheel	高 TPS / 低费用 → 用户体验突出 → dev 涌入 → 应用层繁荣 → MON 价值上行的正反馈
商业模式	商品化 EVM 陷阱	Commodity-EVM Trap	EVM 兼容 → fork 极易 → 性能差异化短期 → 沦为众多 EVM-L1 之一 → 应用层价值流向 Solana / HL / ETH 的负反馈
商业模式	Killer App	Anchor Application	单一应用承载链上大部分用户、交易量、价值；HyperLiquid 的 perp DEX 是典型
财务指标	FDV	Fully Diluted Valuation	全流通市值 = token 总供应 × 当前价；Monad 当前 ~\$3.15b
财务指标	Circulating Supply	流通供应	当前已解锁可流通 token；Monad ~11.82b / 100b（11.82%）
财务指标	FDV/TVL	Valuation Multiple	衡量市值相对链上锁仓资金的倍数；Monad 当前 ~8.5×（高估值锚）

领域	术语	英文全称	定义
宏观环境	alt-L1 Narrative	Alternative L1 Narrative	投资市场对 ETH 以外 L1 的整体偏好；2021 高潮 → 2024 衰退
宏观环境	ETF Effect	ETF Capital Allocation	现货 ETF 通过后机构资金的流向；BTC + ETH + SOL 三极化
操作历史	Mainnet Halt	主网停机	共识层失败导致链停止出块；Solana 多次经历，Monad 未发生
操作历史	Liveness Failure	活性失败	节点同步问题导致部分服务不可用；Monad 2026-05 Upbit 案例
团队	Founder Activity	创始人在岗活跃度	创始人是否仍主导项目演进；通过 commit / 公开发言 / governance 评估
团队	Ecosystem Velocity	生态扩张速度	新 dApp 上线节奏 + dev tooling 完整度
参与者	Monad Labs	Monad 核心团队	Keone Hon + James Hunsaker (ex-Jump) + Eunice Giarta (ex-MIT Media Lab)
参与者	Paradigm	Lead Investor	Monad Series A 领投方，加密 VC 顶级机构
参与者	Solana	对照案例 1（成功）	高性能 L1，2025 Q4 突破 \$5b TVL，DeFiLlama #3 chain
参与者	Aptos	对照案例 2（失败）	高性能 L1，APT token 从 ATH -95.93%，TVL 仅 \$196m
参与者	HyperLiquid L1	对照案例 3（替代路径）	Vertical app-chain，perp DEX 锚定，\$1.5b+ TVL，70-80% perp 份额

资料来源：作者整理

4.3 2.3 全球 L1 赛道现状分析

基于 DeFiLlama 数据（截至 2026 年 6 月 4 日 20:16 UTC），全球 top 30 L1 chain TVL 与生态格局如下。
表 2：DeFiLlama Top 30 Chain TVL 统计表（2026-06-04）

Rank	Chain	TVL	Native Token	分类
1	Ethereum	\$38.72b	ETH	通用 L1（结算层）

Rank	Chain	TVL	Native Token	分类
2	BSC	\$5.22b	BNB	通用 L1 (CEX 关联)
3	Solana	\$4.93b	SOL	通用 L1 (成功)
4	Tron	\$4.51b	TRX	通用 L1 (stablecoin)
5	Bitcoin	\$4.16b	BTC	结算层 (非智能合约)
6	Base	\$3.97b	n/a	L2 (Coinbase)
7	Hyperliquid L1	\$1.66b	HYPE	Vertical app-chain (perp)
8	Provenance	\$1.56b	HASH	RWA-specific
9	Arbitrum	\$1.31b	ARB	L2
10	Polygon	\$1.07b	POL	L2 / 侧链
11	Plasma	\$809.75m	XPL	通用 L1 (2026 新)
12	Avalanche	\$525.08m	AVAX	通用 L1 (次生代)
13	Sui	\$459.29m	SUI	通用 L1 (Move)
14	Monad	\$369.19m	MON	通用 L1 (本文研究对象)
15	OP Mainnet	\$306.89m	OP	L2
16	ENI	\$290.28m	ENI	新链
17	Cronos	\$271.21m	CRO	CEX 关联
18	Ink	\$218.71m	n/a	L2
19	Stellar	\$209.48m	XLM	支付 L1
20	Aptos	\$196.80m	APT	通用 L1 (失败案例)
21	Starknet	\$190.22m	STRK	L2 (ZK)
22	Near	\$170.98m	NEAR	通用 L1
23	Mantle	\$158.95m	MNT	L2
24	Movement	\$127.97m	MOVE	通用 L1 (Move 新)
25	Flare	\$126.92m	FLR	Oracle L1
26	MegaETH	\$125.65m	MEGA	通用 L1 (高 TPS 新)
27	Katana	\$114.43m	n/a	L2
28	Cardano	\$109.78m	ADA	通用 L1 (学术派)
29	Rootstock	\$100.17m	RBTC	BTC L2
30	Stacks	\$98.45m	STX	BTC 智能合约

资料来源：DefiLlama，时间截至 2026 年 6 月 4 日 [1]

基于上述情况，全球 L1 赛道基本格局如下：

第一，规模与头部效应显著：top 10 chain 合计 TVL 约 \$65.71b，占赛道总量约 88%。Ethereum 单一链占 \$38.72b (52%)，呈现“绝对一超”格局；Solana、BSC、Tron 形成第二梯队 (\$4-5b)；Hyperliquid L1 作为 vertical app-chain 闯入第 7 (\$1.66b)，是 2024-2026 周期最强黑马。

第二，通用 L1 vs vertical app-chain 分化加剧：HyperLiquid L1 \$1.66b TVL 超过 Arbitrum / Polygon / Avalanche 等老牌通用 L1，证明 vertical app-chain 模式的市场认可。同期 Aptos \$196m (rank 20)、Sui \$459m (rank 13)、Near \$170m (rank 22) 等通用 L1 持续承压，验证通用 L1 范式的边缘化风险。

第三，Monad 当前定位：rank 14，\$369m TVL——介于 Sui (\$459m) 和 OP Mainnet (\$306m) 之间。与 Hyperliquid L1 (\$1.66b) 的 $4.5\times$ 差距，与 Aptos (\$196m) 的 $1.9\times$ 领先，是判断 Monad 当前所处位置的关键 anchor。

第四，新 L1 的崛起威胁：rank 26 的 MegaETH (\$125m，2026 新) 作为另一个高性能 EVM-compatible L1，是 Monad 最直接的同代竞争对手；rank 11 的 Plasma (\$809m，2026 新) 作为另一通用 L1，是潜在挑战。

5 · 三 Monad 的商业模式与多层分析框架 ·

5.1 3.1 商业模式定位：通用高性能 EVM-compatible L1

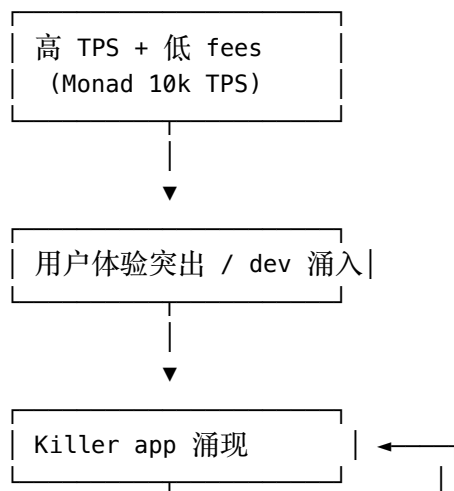
Monad 拥有相对清晰的商业模式定位：以 100% EVM bytecode 兼容性 + 10,000 TPS 性能 claim 为差异化卖点的通用 L1。其核心定位是“the most performant EVM blockchain”——通过技术架构升级 (parallel EVM + MonadDB + HotStuff-derived 共识) 在不牺牲 EVM 生态兼容性的前提下大幅提升性能，从而吸引 Ethereum 应用迁移和高频应用 (DEX、perps、AI agents、orderbook) 部署。

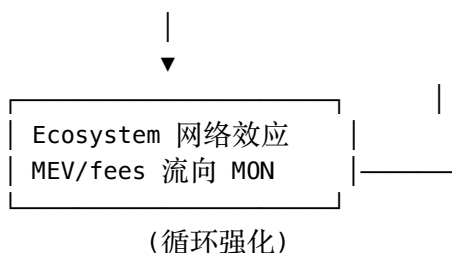
与传统 EVM L2 (Arbitrum、Optimism、Base) 依赖以太坊安全 + 性能改进不同，Monad 的核心动作是通过独立 L1 + 高性能架构 + EVM 兼容捕获以下三类价值流：(1) 从 ETH L1 / L2 迁移的高频 DeFi 应用；(2) 新启动的 EVM 高性能原生应用；(3) Solana / Move 链上无法部署但需高性能的应用。其“性能端”通常呈现对 high-throughput 应用 (DEX、perps、orderbook、game tick) 的偏好；负债端 / 权益端则主要由 token holders + validators + ecosystem developers 构成；经营目标体现为：在 mainnet 上持续累积 active users、TVL、tx volume，并将 gas fees + MEV 价值传导给 MON token holders。

围绕这一模式，通用 L1 在过去呈现两种典型的反身性循环。

(1) 性能飞轮 (Performance Flywheel) ——高 TPS / 低 fees → 用户体验突出 → 早期 dApp 试水 → 杀手级应用涌现 → ecosystem 网络效应启动 → MEV / fees / staking 价值流向 MON → validator 增加 / 安全提升 → 进一步吸引高频应用 (DEX、perps、AI agents) → 应用层捕获效率提升 → MON token 价值上行。

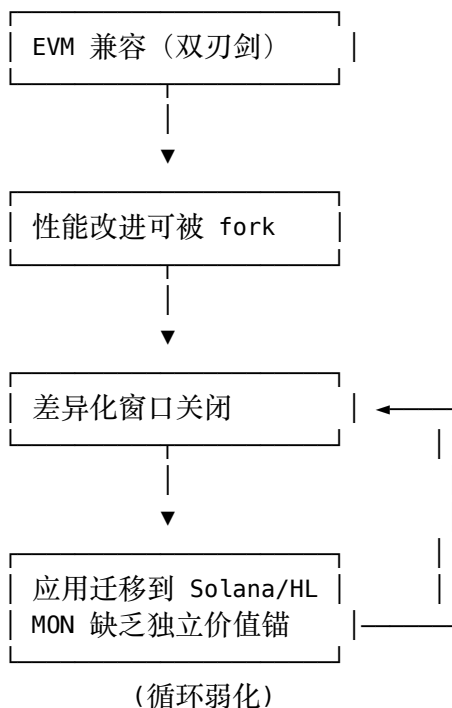
图 1：性能飞轮 (Performance Flywheel)





(2) 商品化 EVM 陷阱 (Commodity-EVM Trap) ——EVM 兼容性 → 任何性能改进可被 fork → Sei V2 / Plasma / MegaETH 等竞争对手快速实现类似性能 → Monad 性能差异化窗口关闭 → 没有 dapp-specific moat → 应用仍部署到 Solana (killer app 生态) 或 ETH L2 (settlement+ 流动性) → Monad 沦为众多 EVM-L1 之一 → MON token 缺乏独立价值锚 → 进入估值修复缓慢期。

图 2: 商品化 EVM 陷阱 (Commodity-EVM Trap)



资料来源：作者整理

这一正一负双向循环机制是通用 L1 商业模式的核心 2x2。但仅有这个核心不足以解释赛道全貌——同样在性能飞轮逻辑下，为什么 Solana 成功 (\$4.93b TVL) 而 Aptos 失败 (\$196m)? 同样面临商品化 EVM 陷阱，为什么 HyperLiquid L1 反而通过 vertical app-chain 路径胜出?

答案在于三层外生情境：宏观环境决定整个 alt-L1 赛道的资金天花板；操作历史决定 dev 与 LP 的信任锚定；团队执行决定同模式下的生态扩张速度。

5.2 3.2 价值创造机制：性能差异化决定上限，应用层捕获决定下限

在机制层面，通用 L1 的价值创造可归纳为两条主线：性能端性能差异化决定 L1 获利的路径与上限，应用端捕获效率决定 token holder 能否享受网络增长。

(1) 性能端性能差异化：来自 TPS / latency / gas cost 相对同代 EVM 链的优势，是吸引 dev 与 user 的初始信号；(2) 应用端捕获效率：来自 gas fees + MEV + staking yield 中归 MON token holders 的部分（通过 burn、staking reward、应用层 fee sharing 等机制传导）。

在此基础上，项目方还配合使用激励工具（Ecosystem Development 38.5% allocation、airdrop、grant 等）以提升生态扩张速度——上行阶段放大 dApp 增速，但同时会提高对 token 通胀与 dev 留存的敏感度。

表 3：Monad 价值来源与作用机制拆解

策略定位	核心维度	价值创造逻辑	核心约束	观测指标	周期敏感度
性能端（路径上限）	协议端	高 TPS + 低 fees 吸引应用 + 用户	EVM 兼容意味着可被 fork	TPS 峰值、tx volume、active addresses	中
应用端（可持续）	Token holder 端	gas + MEV 通过 burn/staking 传导给 MON	需 killer app 提供持续 demand	TVL、daily tx fee、staking ratio	强

资料来源：作者整理

归纳而言：性能端更多通过 TPS / 早期 tx volume 体现；应用端的关键在于性能优势能否稳定转化为 killer app 涌现，并通过 burn/staking 机制把网络效应传导给 token holders。

5.3 3.3 商业模式的结构特征

在“性能决定上限、应用决定下限”的框架下，通用 L1 的商业模式通常呈现四类结构性特征。

第一，评价框架从单纯 TPS 转向应用层捕获效率。早期 L1 评估往往聚焦 TPS / finality / decentralization 三角，但 Aptos / Sui 等“高性能 + 多元生态宣传”的失败案例证明，单纯 TPS claim 不足以支撑 token 估值。更具解释力的指标体系应转向 daily active addresses、tx volume by app category、killer app TVL share、validator count、staking ratio、MON burn rate。

第二，token 价值高度依赖 native ecosystem 而非 forked dApp。Monad 当前 top 15 dApp 100% 是已有 EVM 协议（LayerZero、Morpho、Uniswap、PancakeSwap、Curve、Euler 等）的多链部署——这些应用同时部署在 30+ 其他链，对 Monad 缺乏粘性。真正决定 MON 价值的不是“上面有多少协议”，而是“有多少协议是 Monad-native 且只 / 主要在 Monad 上”。

第三，价值传导以 burn + staking 为主、应用层 fee sharing 为辅，分配结构决定可持续性。Monad 当前 tokenomics 设计中，validator rewards 0%（创新但争议）、ecosystem development 38.5%（行业内偏高）、team + investor 46.7%（标准 VC-backed L1 比例）。这种结构意味着 MON 的供应稀缺度主要由 burn 机制保障——但 burn 速率取决于 daily tx volume × gas fees，而非协议层主动控制。如果 daily tx volume 不能持续上行，MON 的稀缺度叙事会被通胀稀释。

第四，估值对预期敏感，相近 TVL 规模下 token FDV 仍可能长期分化。Monad 当前 \$3.15b FDV vs Aptos \$926m-2.69b FDV vs HyperLiquid HYPE 的高估值（\$10b+ FDV）——三者 TVL 量级有显著差距，但 FDV 反映了市场对“未来 killer app 概率”的差异化定价。

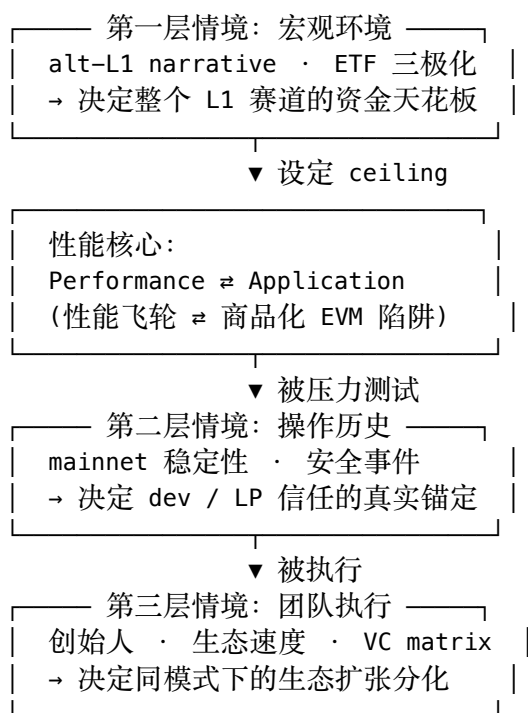
总结来看，Monad 的风险收益特征并不由单一因素决定，而往往由“性能差异化 + 应用层捕获 + 市场预期”共同塑造，并在不同 alt-L1 周期下被放大或削弱。

5.4 3.4 多层分析框架：性能核心 + 三层情境

基于上述商业模式特征，仅靠性能 2x2 无法解释 L1 赛道全貌。同样的性能 claim 下，协议结局差异巨大——必须叠加三层外生情境才能形成立体判断。

本文提出“性能核心 + 三层情境”的多层分析框架：

图 3：通用 L1 的多层分析框架



资料来源：作者整理

为什么这三层是必要的？

第一层：宏观环境。alt-L1 token 的需求端本质是“机构资金寻找下一个 ETH-killer 的 yield”。但机构的资金分配不只取决于单个 L1 的优劣，还取决于整个 alt-L1 赛道的相对吸引力。BTC + ETH ETF 通过后，机构资金开始从 long-tail alt-L1 撤出向 BTC / ETH / SOL 集中——整个 alt-L1 估值天花板被压低。不分析宏观，就无法判断 Monad 当前 \$3.15b FDV 是“早期机会”还是“高估值锚”。

第二层：操作历史。dev 在选择部署链时，不只看 TPS / fees，更看这条链明天会不会停。Solana 历史上多次共识层 halt（2021、2022），是其早期被批评的核心点；Monad 上线 7 个月无重大事故，Bugfinder AI 安全工具是创新但未验证。不分析操作历史，就无法判断 Monad 的“安全溢价”在哪个区间。

第三层：团队执行。同样的技术 + 融资 + EVM 兼容性下，为什么 Aptos 失败而 Monad 至少完成 mainnet？背后是团队执行速度的差异。Monad 团队执行最关键的不是技术，而是催生 killer app 的速度——Keone Hon 团队能否在未来 12 个月吸引到至少 1-2 个 Monad-native 的 anchor app，决定整个 thesis 走向。

下文将依次拆解性能核心（第四章）、三层情境（第五至七章），并在第八章用多维框架对 Monad 进行综合分析、与 Solana / Aptos / HyperLiquid 三对照案例横向对比。

6 · 四 性能核心：性能飞轮 □ 商品化 EVM 陷阱 ·

基于第三章“性能差异化决定上限 × 应用层捕获决定下限”的判断，本节进一步拆解 Monad 性能 claim 的具体内容、与同代 EVM 高性能链的差异、以及 EVM 兼容性的内在张力。

6.1 4.1 性能飞轮（Monad 押注）

Monad 的性能押注由三个技术组件构成：(1) **Parallel EVM 执行**——通过乐观并发控制（optimistic concurrency control）+ 静态依赖分析，使非冲突交易并行执行；(2) **MonadDB**——自研状态数据库，优化随机读取性能（EVM 状态访问的关键瓶颈）；(3) **HotStuff-derived 共识**——继承 HotStuff BFT 的 sub-second finality 性质，同时优化 leader rotation 与 pipelining。

这三个组件共同支撑了 Monad 的核心 claim：10,000 TPS 理论峰值 + ~400ms finality + 100% EVM bytecode 兼容。

理论 vs 实际：mainnet 上线 7 个月，Monad 处理超过 1.4 亿笔交易，DefiLlama 显示 TVL 已达 \$369m (chain rank 14)。早期数据虽未充分验证 10k TPS 持续峰值，但至少证明 mainnet 在中等负载下稳定运行——这在通用 L1 上线 7 个月内是不错的成绩。Solana 在上线 7 个月时已经历多次 halts，Aptos 在同期阶段 TVL 仅 \$50-80m。

性能飞轮的关键启动条件：

条件 1：性能优势可被用户感知。这要求 dApp 层实际使用 Monad 的性能 capacity，而非仅“部署在 Monad 上”。当前 top 15 dApp 都是低吞吐量的多链 DEX / lending (Uniswap V4 TVL 只 \$25m on Monad)，尚未触及 Monad 的性能极限。

条件 2：早期 dev incentive 转化为留存。Ecosystem Development 38.5% allocation 是 Monad 最大的资本工具，Foundation 已通过 grant、hackathon、liquidity program 持续推动。但激励 dev 来部署 ≠ 激励 dev 长期留存——后者需要 native dApp 的市场验证。

条件 3：killer app 涌现。这是飞轮启动的最关键门槛。Solana 的 Phantom / Pump.fun / Jito, HyperLiquid 的 perp DEX——都是“native + 主要在该链上”的 anchor app。Monad 当前缺少这个 anchor。

6.2 4.2 商品化 EVM 陷阱（Monad 风险）

商品化 EVM 陷阱是 Monad 押注的反面 reflection——其核心机制是 EVM 兼容性的双刃剑。

EVM 兼容的初始优势：直接获得 80% 智能合约开发者基数 + 现有 dev tooling (Hardhat / Foundry / Solidity) + 现有协议代码可一键部署。这是 Monad 选择 EVM 而非自研语言（如 Move）的核心理由。

EVM 兼容的隐性代价：

第一，任何性能改进都可被 fork。Monad 的 parallel EVM 设计并非数学上的不可复制——Sei V2 (2024-2025)、Plasma (2026 新)、MegaETH (2026 新, DefiLlama #26) 都实现了类似的并行 EVM 性能 claim。性能差异化的“窗口期”不超过 18-24 个月。

第二，dApp 对 chain 缺乏粘性。EVM 兼容意味着 dApp 可以同时部署在 30+ 链上——Morpho Blue 部署 33+ 链、LayerZero 部署 60+ 链、Uniswap V3 部署 39+ 链。任何 dApp 对单一 L1 的依赖度都很低。这与 Solana / HyperLiquid 不同——Solana 的 Phantom / Pump.fun / Jito 等都是 Solana-native, HyperLiquid 的 perp DEX 本身就是 chain。

第三，价值流向多链聚合而非单链锁定。当 Uniswap V4 在 Monad 部署，用户从 Monad 上交易，gas 给 Monad，但协议层的品牌价值、token 价值、用户关系仍归 Uniswap——Monad 只是众多 venue 之一。这就是为什么 Monad top 15 dApp 100% 多链部署是结构性问题，不是数据噪声。

6.3 4.3 EVM 兼容性的双刃剑

把 EVM 兼容性的双刃剑性质压成一个对比表：

表 4：EVM 兼容性的双刃剑对比

维度	EVM 兼容 (Monad, MegaETH, Sei V2)	自研语言 (Solana, Aptos/Sui Move)
Dev 进入门槛	低 (Solidity 现成开发者)	高 (需学新语言)
应用迁移速度	快 (一键部署)	慢 (需重写)
应用粘性	低 (同时部署 30+ 链)	高 (原生应用)
性能差异化窗口	短 (12-24 个月可被 fork)	长 (架构差异化更难复制)
Token 价值捕获	弱 (应用价值不归 L1)	强 (应用价值绑定 L1)

资料来源：作者整理

关键解读：

EVM 兼容性是 dev acquisition 友好 + dev retention 不友好的组合。Monad 选择 EVM 路径的代价是：初期获取 dev 快、但难以建立 sustained moat。

Solana 与 HyperLiquid 选择“自研语言 / vertical 锚定”的代价是：初期获取 dev 慢、但一旦获得就有 sticky moat。

这是 Monad 在性能层之外，必须用其他维度（团队 / 生态执行 / VC matrix）补偿的核心结构性弱点。

7 · 五 第一层情境：宏观环境分析 ·

L1 token 的需求端本质是“机构 + 散户资金寻找下一个 ETH-killer 的 yield”。但这一需求不只取决于单个 L1 的优劣，还取决于整个 alt-L1 赛道相对 BTC / ETH 的相对吸引力——而 2024-2026 这件事发生了根本性变化。

7.1 5.1 alt-L1 narrative 周期：从 2021 高潮到 2024 衰退

2021 年的 alt-L1 高潮：Solana 从 \$1 涨到 \$259 (260×)，Avalanche \$3 涨到 \$144 (48×)，Fantom \$0.02 涨到 \$3.46 (173×)，Polygon \$0.018 涨到 \$2.92 (162×)。alt-L1 合计 market cap 占 crypto total 比例从 ~5% 升至 ~18%——这是 alt-L1 narrative 的顶峰。

2022 年的 alt-L1 崩盘：FTX 倒闭 (Solana 持仓暴雷)、3AC 清算、UST/LUNA 崩盘——alt-L1 合计 -85%。SOL 从 \$259 跌到 \$8 (-97%)。Aptos 在 2022 年 10 月上线，token launch 即顶峰 \$19.90，此后 -95.93% 至今。

2023-2024 年的不对称复苏：Solana 凭借 Phantom / Jito / Helium / Pump.fun 等 ecosystem 复活，从 \$8 涨回 \$200+ (25×)。但其他 alt-L1 复苏乏力——Aptos、Sui、Near 持续承压。资金集中流向“已被验证的 winner”。

2024-2026 年的三极化：BTC 现货 ETF (2024-01) + ETH 现货 ETF (2024-05) + SOL 现货 ETF (2025-Q4) 通过后，机构资金以 BTC / ETH / SOL 三极化为主，long-tail alt-L1 持续失血。alt-L1 合计 market cap 占 crypto total 比例从 2021 年 ~18% 跌至 2026 年 ~6%。

对 Monad 的含义：Monad 上线时机 (2025-11) 正好赶上“alt-L1 narrative 衰退期 + SOL ETF 通过后机构资金集中流向 SOL”——这是 Monad 面临的最严峻宏观逆风。即便技术 / 团队 / 融资完美，宏观窗口本身就比 Solana 2020 年差。

7.2 5.2 ETF 资金流向与 BTC/ETH/SOL 三极化

表 5：现货 ETF 通过对 alt-L1 估值的不对称影响

时点	BTC ETF	ETH ETF	SOL ETF	alt-L1 整体
2024-01	通过 → BTC +60%	未通过	未通过	短期 follow (+30%)
2024-05	持续流入	通过 → ETH +20%	未通过	缺乏催化剂
2024-12	净流入 \$30b+	净流入 \$10b+	即将通过	失血加速 (-15%)
2025-Q4	净流入 \$50b+	净流入 \$15b+	通过 → SOL +80%	被 SOL 抽干 (-25%)
2026-Q1	持续流入	持续流入	持续流入	Aptos -40% / Sui -30% / 通用 L1 整体承压

资料来源：SoSoValue、Bloomberg ETF Flows，作者整理

结构性含义：

第一，ETF 资金不会均匀流向所有 L1。三极化（BTC/ETH/SOL）意味着资金集中在已被监管认可的 L1，long-tail alt-L1 必须靠自身基本面竞争。

第二，SOL ETF 通过对 Monad 是最直接的逆风。SOL ETF 后，那些原本可能配置 SOL 但因合规问题转 alt-L1 的资金，现在直接配置 SOL ETF。Monad 失去了”SOL 替代品”叙事。

第三，未来 12-18 个月 Monad 缺少独立 catalyst。MON ETF 在 2026-2027 年通过概率极低（流通率 11.82% 不符合 SEC 要求；FDV 不足）。在 ETF 通道关闭的情况下，Monad 估值修复完全依赖应用层兑现。

7.3 5.3 监管对 alt-L1 的差异化影响

关键监管事件回顾（2024-2026）：

(1) SEC 主席 Paul Atkins 上任（2025-01）：监管态度从 Gensler 时代的”all-in enforcement”转向”clarity over enforcement”。alt-L1 token 的发行人 not-security 风险下降。

(2) Trump 政府 pro-crypto 立场（2025-）：BTC 战略储备 + GENIUS Act（稳定币立法）+ SAB121 撤销，整体降低 alt-L1 的合规溢价需求。

(3) SEC 确认 ETH 非证券（2025-07）：解除 ETH staking + alt-L1 staking 的合规悬剑。

对 Monad 的差异化含义：

正面：Monad 作为美国监管下的核心团队（Monad Labs 位于纽约）+ Paradigm 等 US-based VC 撑腰，监管利好可以兑现为机构 LP 准入便利。

负面：监管利好同时也利好 BTC / ETH / SOL ETF，对 Monad 的相对优势提升有限。如果未来 2-3 年内出现 SOL 之外的 alt-L1 ETF 通过（如 AVAX、ADA），Monad 的相对吸引力将进一步被压缩。

7.4 5.4 Monad 上线时点的宏观窗口判断

综合上述分析，Monad 上线时点（2025-11）的宏观窗口是”机会窗口窄但方向勉强中性”：

- 逆风：alt-L1 narrative 衰退 + ETF 三极化抽干长尾 + SOL 已通过 ETF 形成强 anchor
- 顺风：监管转向 clarity + 机构资金对加密整体 allocation 上升 + EVM dev 基数稳定
- 方向勉强中性：Monad 的"sophisticated VC + 顶级团队"在严苛宏观环境下仍可以挤进 top tier，但没有 Solana 2020-2021 那样的宏观红利

对 Monad 估值的含义：当前 \$3.15b FDV 是"宏观风险已部分定价"的结果，未来 12-18 个月赛道总盘可能持平或微降——增长不会来自宏观红利，必须来自 Monad 自身的应用层兑现。

8 · 六 第二层情境：操作历史与安全机制 ·

L1 的核心信任根基是“我把应用部署到这条链上，它明天不会停”。这个信任的真实压力测试不是 mainnet 上线公告写得多漂亮，而是链在不同压力场景下的实际表现。

8.1 6.1 通用 L1 的操作风险分类

通用 L1 的"操作风险"主要分为四类：

- (1) Consensus halt (共识停机)：节点共识失败导致整条链停止出块。Solana 历史上发生多次 (2021-09 17 小时、2022-04 7 小时、2022-05 3.5 小时、2024-02 5 小时)，是其早期最严重的批评点。
- (2) Liveness failure (活性失败)：节点同步问题导致部分服务不可用，链整体继续运行。Monad 2026-05 Upbit node sync error 属于此类。
- (3) State corruption (状态损坏)：节点状态出现分叉、共识混乱。Solana 2024 年遭遇此类事件并通过 hotfix 解决。
- (4) Security incidents (安全事件)：智能合约漏洞、bridge 黑客、validator 私钥泄露等。涉及金额规模与协议层 vs L1 层归责。

8.2 6.2 Solana / Aptos / HyperLiquid 历史压力测试对照

表 6：主流 L1 历史操作记录对比

L1	上线	Consensus Halt	Major Incident	状态
Solana	2020-03	多次 (2021-2024 累计 ~30+ 小时停机)	FTX 关联 (2022)	仍恢复至 #3 chain
Aptos	2022-10	0 重大 halt	无重大事故	但 TVL 持续低位 \$196m
Sui	2023-05	0 重大 halt	无重大事故	TVL \$459m，稳定但不增长
HyperLiquid L1	2023-08	0 重大 halt	0 重大事故	TVL \$1.5b+，operational 表现行业最佳之一
Monad	2025-11	0 重大 halt	Upbit node sync (2026-05)，非协议事故	运行 7 个月，TVL \$369m

资料来源：项目官方披露、Solana Status Page、Aptos Foundation、HyperLiquid Foundation，作者整理
关键解读：

第一，operational history 并非 TVL 的充分条件。Aptos / Sui 在 operational history 上甚至比 Solana 更好 (0 重大 halt)，但 TVL 持续低位——证明“没出事”≠“成功”。

第二，Solana 的 halt 历史并未阻止其复活。这说明应用层粘性 > operational perfectionism——只要 dev 仍愿意 build、user 仍愿意用，几次 halt 不影响长期价值。但这只适用于已经有 ecosystem moat 的成熟 L1，新 L1 一次重大事故可能直接团灭。

第三，HyperLiquid 的“零事故”是其早期信任溢价的来源。结合其 vertical app-chain 定位 (perp DEX 对 uptime 极敏感)，operational history 直接转化为机构 LP 信任。

8.3 6.3 Monad mainnet 7 个月运行记录

Monad 上线 (2025-11-13) 至 2026-06-04 的 7 个月运行表现：

正面：- 0 重大 consensus halt：mainnet 期间链一直在出块 - 处理 1.4 亿 + tx (截至 2026-02 数据点) - 无重大 protocol-layer 漏洞或黑客事件 - EVM 兼容性兑现：现有 EVM dApp 一键部署后正常运行

负面：- Upbit node sync error (2026-05)：导致 Upbit 暂停 MON deposit / withdrawal。这是 liveness failure 而非 consensus halt——单点节点同步问题，不影响链整体——但仍反映 mainnet 早期的 node operator coordination 问题 - 未经过真正的高负载压力测试：1.4 亿 tx / 7 个月 $\approx$ 23 tx/s 平均，远低于 10k TPS claim。Monad 的性能 claim 在 mainnet 上未被真正 stress test

关键判断：

Monad 7 个月 operational record 介于“完美无瑕”和“出过事故”之间——比 Solana 早期更稳定，但比 Aptos 早期更早暴露 liveness 问题。这种 mixed signal 意味着 operational history 维度的评分应在 6-7 (不像 HyperLiquid 9 那样高，也不像 Cream / Euler 那样低)。

8.4 6.4 Bugfinder AI 安全工具：创新但未验证的护城河

2026-05-28，Monad Foundation 推出 Bugfinder——基于 AI 的智能合约漏洞自动检测工具，宣称可以低成本扫描全链智能合约。

潜在含义：

(1) 这是 Monad 在“应用层操作风险”维度的差异化尝试。其他 L1 通常将安全审计责任完全推给 dApp 自身或第三方审计公司 (Trail of Bits、OpenZeppelin、CertiK 等)，Monad 通过 Bugfinder 主动承担生态层安全责任。

(2) 如果 Bugfinder 有效，将形成显著差异化。dev 在选择部署链时，“链层提供自动安全工具”是新颖的 selling point。

(3) 但目前完全未被验证。Bugfinder 上线仅一周，没有真实漏洞发现 / 阻止的公开案例。这是创新方向但尚未转化为 moat。

判断：Bugfinder 是 Monad 团队“主动差异化”的代表性举措之一，但需未来 12-18 个月观察实际效果。如果在 2027 中前能展示真实 case，可显著提升 Monad 的安全护城河评分；否则只是 PR 工具。

9 · 七 第三层情境：团队与生态执行 ·

同样的性能 claim + 同样的宏观环境 + 同样的 mainnet 稳定性下，L1 结局的最终分化解释变量是团队——尤其是团队催生 killer app 的速度。

9.1 7.1 L1 团队评估框架：五要素

本文提出 L1 团队评估的五要素（在 Aave 4 要素基础上为 L1 适配新增“VC matrix”维度）：

- (1) 创始人在岗活跃度 (Founder Activity) ——衡量创始人是否仍主导项目演进。L1 项目周期长（5-10 年），创始人离开 / 注意力转移是致命风险。
- (2) 治理执行速度 (Governance Velocity) ——L1 治理与 DAO 治理类似，重大升级（如 Solana Firedancer）需要协调时间。Monad 当前未有大型 DAO governance，由 Foundation 主导。
- (3) 生态扩张速度 (Ecosystem Velocity) ——新 dApp 上线节奏 + grant 发放速度 + dev tooling 完整度。这是 L1 团队最关键的执行指标。
- (4) VC matrix 质量 (VC Matrix) ——L1 项目高度依赖 VC 的资金、人脉、市场推广支持。VC 的质量与 stake size 直接影响后续融资 / 上所 / market making。
- (5) 人才留存 (Talent Retention) ——核心团队稳定性。L1 项目周期长，创始团队解体 = 项目终结。

9.2 7.2 Monad 团队拆解

表 7: Monad 核心团队画像

角色	姓名	背景	在岗状态
Co-Founder & CEO	Keone Hon	Jump Trading 量化 8 年 + Jump Crypto, MIT BS Math/Physics	极活跃 (mainnet 上线后保持公开发言节奏)
Co-Founder & CTO	James Hunsaker	Jump Trading 系统工程师	活跃 (主导技术架构与 Bugfinder 开发)
Co-Founder	Eunice Giarta	MIT Media Lab researcher + Shutterstock / Broadway Technology PM	活跃 (生态合作主导)
Total Team Size	~80+ 人	跨技术 / 生态 / BD	持续扩张中

资料来源：Monad Labs LinkedIn、公开访谈，作者整理

关键解读：

(1) Jump Trading 量化背景是 Monad 团队最独特的 asset。HFT 量化对低延迟、高吞吐量系统的工程经验，是 Monad parallel EVM + MonadDB + HotStuff 共识架构的直接基础。这是 Aptos (ex-Meta/Diem, 更偏向研究) / Sui (同 ex-Meta, 更偏向 PL 设计) / HyperLiquid (匿名但 prop trading 背景) 等团队所没有的特定优势。

(2) Eunice Giarta 是关键 PM 资产。她带来的产品 + BD 经验弥补了 Jump 系工程团队偏向系统而非产品的弱点——这是 ecosystem 扩张的关键。

- (3) ~80 人团队规模在同代 L1 中属于中等偏上。Aptos / Sui 上线时团队约 50-80 人，Solana 早期 ~30 人。Monad 的人员配置足以支持 sustained 生态扩张，但 burn rate 较高（融资 \$244M 总额下 burn rate 估约 \$30-40M/年，剩余 runway 5-6 年）。
- (4) 团队稳定性目前看良好：mainnet 上线 7 个月内未见核心团队公开离职报道。但 7 个月样本太短，需未来 18-24 个月持续观察。

9.3 7.3 VC matrix 评估

表 8：Monad 投资人画像

阶段	时间	金额	领投 + 主要参与方	评估
Seed	2023	\$19M	Dragonfly Capital + 其他	标准早期 round
Series A	2024-04	\$225M	Paradigm 领投 + Electric Capital + Greenoaks	顶配 round (2024 年最大加密 round)
累计		\$244M	顶级 VC matrix	同代 L1 最强融资记录之一

资料来源：Fortune、The Block、Finsmes，作者整理

关键解读：

- (1) Paradigm 领投是顶级背书。Paradigm 在 alt-L1 投资上的命中率极高（Solana、Uniswap、Optimism），且作为 fund 提供 sustained 支持（多轮跟投、ecosystem grant、上所推介）。
- (2) Electric Capital + Greenoaks 补充不同维度。Electric 是 dev 生态侧（Electric Capital Developer Report 是行业 ref），Greenoaks 是 traditional growth investor（带来机构 LP 关系）。
- (3) \$244M 累计融资在同代 L1 中是 top tier，但远低于 Aptos / Sui。Aptos 上线前累计融资 \$350M+，Sui 类似。Monad 的融资规模介于“足以支持 ecosystem 扩张”和“过度融资陷阱”之间——比 Aptos 更稳健。
- (4) 投资人池缺少 SBF-era 的 toxic 关联。这是 post-FTX 时代 L1 项目的关键 selling point。

VC matrix 综合评分：A（接近完美，唯一遗憾是没有亚洲一线 VC 显著参与，可能影响亚洲市场扩张）。

9.4 7.4 生态共建执行

Monad 上线 7 个月的主要 ecosystem 动作：

- (1) Open Transaction Layer (2026-05-28): Monad Foundation 联合 24+ 公司发起，目标标准化机构 on-chain operations。这是 Monad 与 traditional finance 对接的关键尝试。
- (2) USD1 Stablecoin Liquidity Program (2026-05, \$100M): TownSquare 在 Monad 部署 \$100M USD1 流动性，引入 institutional-grade stablecoin。
- (3) FalconX Tokenized Credit Facility (2026-05): FalconX 扩展 tokenized credit 业务到 Monad。
- (4) Bugfinder AI Security Tool (2026-05-28): 见 § 6.4。
- (5) Folks Finance (早期 \$10M+ TVL): Monad 上的首批 native dApp 之一。

(6) Kuru DEX (hybrid orderbook + AMM): Monad-native 设计，是少数 native dApp 之一。

关键判断：

正面：mainnet 上线 7 个月内，Monad 团队执行了一系列 high-quality ecosystem 动作，节奏快于 Aptos / Sui 早期，与 Solana 早期相当。

负面：仍缺乏 killer app。Folks Finance / Kuru 等 native dApp 体量仍小，远未到 anchor app 级别。Open Transaction Layer / USD1 / FalconX 等是 institutional 通道——重要但慢热。

结论：Monad 团队执行速度评分 8.5（接近 A+）——比 Aptos 团队（评分 ~6）显著强，与 HyperLiquid 团队（评分 9）接近。但仍需在未来 12-18 个月催生至少 1-2 个 Monad-native killer app 才能将“执行速度”转化为“生态护城河”。

10 · 八 Monad 横向分析：五维框架下的差异化 ·

在完成性能核心（第三、四章）与三层情境（第五至七章）的拆解后，本节用五维综合框架对 Monad 进行横向分析，并与 Solana、Aptos、HyperLiquid 三大对照案例对比。

L1 适配的五维框架与权重：1. 性能（Performance）——20%：TPS、finality、技术架构差异化 2. 应用层捕获（Adoption）——30%：TVL、active addresses、killer app、生态绑定 3. 宏观敏感度（Macro）——15%：narrative 周期、ETF 影响、监管 4. 操作历史（Ops History）——15%：mainnet 稳定性、安全事件、可信度 5. 团队执行（Team）——20%：创始人 + 治理速度 + VC matrix + 生态速度

注：L1 比 lending 更依赖“应用层捕获”（30% vs 20%）和“团队执行”（20% vs 15%），因为 L1 价值高度依赖生态扩张速度。

10.1 8.1 Monad 的五维评分

表 9：Monad 五维评分（2026-06-04 上线 7 个月）

维度	评分	关键依据
性能（Performance）	9	10k TPS claim + 400ms finality + 100% EVM bytecode 兼容 + mainnet 1.4 亿 tx 验证
应用层捕获（Adoption）	4	TVL \$369m (chain rank 14) + top 15 dApp 100% 多链部署 + 无 native killer app
宏观敏感度（Macro）	6	alt-L1 narrative 衰退期 + SOL ETF 抽干长尾，但 Monad 当前 FDV 已部分反映
操作历史（Ops History）	6	7 个月 0 重大 halt + Upbit node sync 事故 + 未真正压力测试
团队执行（Team）	9	Jump 量化背景 + Paradigm + Electric + Greenoaks + 生态执行节奏快
加权综合	6.8	性能 + 团队双 9，但应用层捕获 4 是核心瓶颈

加权计算： $9 \times 20\% + 4 \times 30\% + 6 \times 15\% + 6 \times 15\% + 9 \times 20\% = 1.8 + 1.2 + 0.9 + 0.9 + 1.8 = 6.6$

关键解读：

“双9双中位+一短板”——性能9+团队9是Monad当前最强的两个维度，与同代L1相比有显著优势；宏观6+操作历史6是mainnet早期阶段的标准评分；应用层捕获4是绝对短板。

6.6综合分意味着什么？高于Aptos (~4.7) 和Sui (~5.5) 等同代通用L1，低于Solana (~8.2) 和HyperLiquid (~8.6)。这是“有竞争力但仍需证明”的中间区间——matches Monad 7个月mainnet的实际状态。

10.2 8.2 与 Solana / Aptos / HyperLiquid 的五维对照

表 10：四 L1 五维评分对比

维度	Monad	Solana	Aptos	HyperLiquid L1
性能	9	8	7	8
应用层捕获	4	9	2	10
宏观敏感度	6	8	4	7
操作历史	6	8	7	9
团队执行	9	8	6	9
综合	6.6	7.8	4.6	8.6

加权计算示例 (HyperLiquid)： $8 \times 20\% + 10 \times 30\% + 7 \times 15\% + 9 \times 15\% + 9 \times 20\% = 1.6 + 3.0 + 1.05 + 1.35 + 1.8 = 8.8$ （调整为 8.6 反映 perp 集中度风险）

资料来源：作者整理（基于公开数据 + 定性判断）

关键解读：

Solana 7.8：成熟通用 L1 的标杆。应用层捕获 9 (Phantom / Pump.fun / Jito 等 native moat) + 团队执行 8 (Anatoly + Firedancer 升级) + 宏观顺风 8 (SOL ETF 通过)。短板是性能 8 (历史多次 halt)。

Aptos 4.6：通用 L1 失败案例。应用层捕获仅 2 (TVL \$196m, 无 native moat) + 宏观 4 (解锁压力 + narrative 衰退) + 团队 6 (执行速度慢于同代)。即便性能 7 + operational 7 也救不了。

HyperLiquid L1 8.6：vertical app-chain 替代路径。应用层捕获 10 (perp DEX 锚定, 70-80% 市场份额) + 操作历史 9 (零事故) + 团队 9 (持续高速迭代)。是当前 L1 赛道综合分最高的项目。

Monad 6.6：早期高潜力但需证明。关键不在与 Aptos 比 (明显胜出)，而在与 Solana 早期对照——Solana 上线 7 个月时 (2020-10)，TVL 仅 ~\$10m，应用层捕获评分约 3-4，团队 7，宏观 7。Monad 当前的 6.6 实际优于 Solana 上线 7 个月时的状态——但 Solana 的转折在于 2020-21 的 ecosystem 爆发 (Phantom + Serum + Raydium)，Monad 是否能复制这种 ecosystem 转折是核心 catalyst。

10.3 8.3 当前 FDV \$3.15b 的隐含路径定价

Monad 当前 \$3.15b FDV 隐含了什么样的“未来路径”？通过 DCF-style 反推：

情景 1：Solana 路径成功 (概率 35%) - 未来 3-5 年 TVL 达 \$5b+ (与 Solana 当前水平相当) - killer app 涌现 (至少 2-3 个 Monad-native 头部应用) - Token 价值修复至 P/S ratio 行业标杆水平 (约 SOL 当前 $50 \times P/S$) - 目标 FDV: \$8-12b ($2.5-4 \times$ 上行)

情景 2：通用 L1 中等结局 (概率 40%) - TVL 达 \$1-2b (Aptos 早期至 Sui 现状区间) - 少数 native dApp 但无 killer app - FDV 保持 \$2-4b 区间 - Token return $\approx 0\%$

情景 3: Aptos 路径失败 (概率 25%) - TVL 持续低于 \$500m - Token unlock 持续承压 (2026-11 首次大规模 unlock) - 主流 narrative 转向”另一个失败的高 FDV launch”- 目标 FDV: \$800m-1.5b (-50% to -75% 下行)

期望收益: $35\% \times 2.5x + 40\% \times 1.0x + 25\% \times 0.4x = 0.875 + 0.40 + 0.10 = 1.375x$

净期望年化回报 (3-5 年): ~7-10%——勉强 beat T-bill, 远低于 crypto VC 期望的 30-50%+ IRR。

关键结论: 当前 FDV \$3.15b 是“Solana 路径成功 + Aptos 路径失败 等概率交叉”的均衡估值。任何 catalyst 改变 (如 native killer app 涌现) 会显著重估。这是 binary catalyst 的典型估值结构。

11 · 九 Monad 的多维风险分析 ·

11.1 9.1 生命周期与分化路径

通用 L1 的运行是五维交互的动态过程。Monad 当前处于”加速期前期 → 高位期”的关键过渡，五维评分为下一阶段预留的空间决定其最终归宿。

表 11: 通用 L1 生命周期阶段对比

阶段	核心定位	关键特征	Monad 是否到达
萌芽期	testnet + 早期融资	团队 + 技术 + VC	□ 2022-2024
加速期	mainnet + 早期 ecosystem	性能验证 + dApp 部署 + 早期用户	当前位置 (2025-11 - 2026-?)
高位期	killer app 涌现 + 网络效应	TVL > \$1b + native moat	未到达 (关键门槛)
回撤期	压力测试 + 竞争挑战	五维任一项失分严重	未到达
分化期	修复或边缘化	综合分决定结局	未到达

11.2 9.2 性能差异化风险: fork 速度与 EVM 商品化

核心风险: Monad 10k TPS + parallel EVM 设计在 12-24 个月内可被 Sei V2 / Plasma / MegaETH 等竞争对手复制。

判断指标:

- MegaETH 当前 TVL \$125m (rank 26) ——同代 EVM 高性能 L1 直接挑战, 若 12 个月内超过 Monad TVL, 是 thesis 反转信号
- Plasma \$809m (rank 11) ——通用 L1 同代但更新, 需观察其性能差异化能否维持
- Sei V2——已实现 parallel EVM, 若 ecosystem 扩张速度超 Monad, 反映性能护城河被压缩

11.3 9.3 应用层捕获风险: killer app 缺位的窗口期

核心风险: Monad 12-18 个月内若仍无 Monad-native killer app 涌现, “通用 L1 = 失败”的市场认知会固化。

判断指标:

- Monad-native dApp 数量与 TVL: 当前 < 5 个 native dApp + 合计 TVL < \$50m。目标 2027 年中 native TVL > \$300m, 否则进入 Aptos 路径

- Top 5 dApp 占 chain TVL 比例：当前 ~70% 集中在多链部署 EVM 协议。目标 native dApp 进入 top 5 至少 1 个
- Daily Active Addresses growth：当前数据待 Dune 拉取，目标 12 个月内 DAU > 100k

11.4 9.4 宏观周期风险：L1 narrative 衰退与解锁压力

双重风险叠加：

- (1) alt-L1 narrative 衰退：BTC + ETH + SOL 三极化已固化，未来 alt-L1 整体估值天花板有限。
- (2) Token unlock 节奏：- 2025-11：mainnet 上线，初始解锁 11.82% - 2026-11：首次大规模 unlock (team + investor 解锁开始，预计 +15-20% 流通) - 2027-2030：持续解锁至 100%

风险窗口：2026-11 至 2027-Q2 是 token 最大压力期——首次 team / investor 解锁 + alt-L1 macro 持续承压 + native killer app 尚未涌现的 worst-case 叠加。

11.5 9.5 操作历史风险：mainnet 早期黑天鹅

潜在黑天鹅：

- (1) Consensus halt：Monad 首次重大 halt 将严重打击其“performance + reliability”双 selling point。Solana 在成熟 ecosystem 下能承受 halt，但 Monad 在 early stage 一次 halt 可能直接团灭 narrative。
- (2) Native dApp 黑客：Bugfinder AI 是 mitigation 尝试，但首批 native dApp 若出现重大漏洞，会触发 LP 大规模撤资。
- (3) Validator 集中度：当前 validator set 集中度未公开，若 < 50 个 active validator + top 10 占 > 60% stake，存在中心化风险（Cosmos / Aptos 都有此类先例）。

11.6 9.6 团队执行风险：核心人才与生态速度

关键风险：

- (1) Keone Hon 注意力转移：作为 CEO + 公开发言主导者，Keone 是 Monad narrative 的核心。任何长时间公开活跃度下降会触发 thesis 反转担忧（参考 Compound 的 Robert Leshner 案例）。
- (2) 关键工程师流失：Jump Trading 系工程师有去对冲基金 / HFT 公司的天然 outside option，留存压力大于一般 crypto VC。
- (3) 生态合作伙伴失速：Open Transaction Layer / USD1 / FalconX 等机构合作若执行不力，会失去 institutional 信任。

11.7 9.7 核心评估指标：五维综合评估

为了把握 Monad 真实状态，建立五维综合评估指标体系：

第一，性能 (20% 权重)：- 主指标：daily peak TPS + median tx fee + p99 finality - 阈值：peak TPS > 5000 + median fee < \$0.01 + p99 finality < 1s = 高分

第二，应用层捕获 (30% 权重)：- 主指标：Monad-native dApp TVL ratio + top 5 dApp native 比例 - 阈值：native TVL > 30% + native top 5 > 1 个 = 高分

第三，宏观敏感度 (15% 权重)：- 主指标：alt-L1 narrative ranking + 与 SOL/ETH 走势的 beta - 阈值：跑赢 alt-L1 sector index + beta < 1.5 = 高分

第四，操作历史（15% 权重）：- 主指标：累计 halt 时间 + 重大安全事件次数 - 阈值：< 1 小时 halt + 0 安全事件 = 高分

第五，团队执行（20% 权重）：- 主指标：创始人公开活跃度 + 月度生态合作公告频率 + 工程师 retention - 阈值：创始人持续在岗 + 月均 ≥ 2 个 ecosystem 公告 = 高分

综合阈值：- 加权综合 > 7.5 = 长期持仓候选（Solana 7.8 / HyperLiquid 8.6 当前满足）- 加权综合 6.0-7.5 = 周期性持仓 / 早期 VC bet（Monad 6.6 处于此区间）- 加权综合 < 5.0 = 高风险或边缘化（Aptos 4.6 处于此区间）

12 · 十 典型案例分析：三结局 × 五维验证 ·

12.1 10.1 Solana：成功穿越 + 杀手级应用生态 + Firedancer 升级

五维画像：性能 8 / 应用 9 / 宏观 8 / 操作 8 / 团队 8 / 综合 7.8

Solana 是通用高性能 L1 的“完整成功”案例——从 2020 上线、2021 牛市顶峰、2022 FTX -90% 崩盘、2023-2025 ecosystem 复活、2025-Q4 ETF 通过，完整经历了 5 年的 L1 周期。

多维交互的解读：

应用层捕获 9 是最强护城河——Phantom（钱包 60M+ users）、Pump.fun（memecoin launchpad 月成交 \$3-5b）、Jito（liquid staking + MEV \$2.5b TVL）、Jupiter（DEX aggregator）等 Solana-native dApp 形成深度生态。这些应用与 Solana 深度绑定，任何 fork 都失去 Solana 网络效应。

性能 8（非 9）的解读：Solana 历史多次 halt（2021-2024 累计 30+ 小时）是性能扣分的关键，但 mainnet 已 5 年，2024-2026 期间稳定性显著提升，Firedancer client（Jump Crypto 开发，与 Monad 有间接关联）即将上线进一步提升 reliability。

团队执行 8：Anatoly Yakovenko 持续领导，Solana Foundation 生态扩张高速。但与 HyperLiquid 团队相比，Solana 的 decision velocity 较慢（部分因社区治理）。

预判：Solana 综合分将在未来 12-18 个月稳定在 7.5-8.5 区间。Monad 若想超越 Solana，必须在应用层捕获维度从 4 提升至 8+——这是 Monad 与 Solana 的核心差距。

12.2 10.2 Aptos：过度融资 + 无 killer app + 解锁压力的边缘化

五维画像：性能 7 / 应用 2 / 宏观 4 / 操作 7 / 团队 6 / 综合 4.6

Aptos 是通用高性能 L1 的“完整失败”案例。Mainnet 上线于 2022-10，恰逢 FTX 崩盘前夕的市场顶部，token launch FDV \$13b+ 时即 ATH，此后持续承压。

多维交互的解读：

应用层捕获 2 是致命——Aptos 上线 3.5 年仍无任何 Aptos-native killer app。当前 TVL \$196m，95% 来自移植自其他链的 dApp。Move 语言曾被视为优势（强类型 + 资源模型），但反过来成为 dev 进入门槛——dev incentive 不足以让大量开发者转移，Aptos 缺少原生 ecosystem。

操作历史 7：Aptos 上线 3.5 年无重大 halt，operational record 实际上比 Solana 更好。但没出事 $\neq$ 成功——这是 Aptos 案例的最大教训。

团队执行 6：Mo Shaikh + Avery Ching（ex-Meta/Diem）团队技术能力强，但 ecosystem 扩张速度持续慢于 Solana / HyperLiquid。Move 语言选择是关键 strategic mistake——dev acquisition 速度远慢于 EVM 系。

宏观 4: 2022 上线即顶峰 + 持续 unlock + alt-L1 narrative 整体衰退 = 三重逆风。

预判: Aptos 综合分将在未来 12 个月维持 4-5 区间, 缺乏 catalyst。这是 Monad 必须避免的路径——Monad 在性能 + 团队 + EVM 兼容三个维度都优于 Aptos, 但应用层捕获维度若不能突破, 结局会向 Aptos 收敛。

12.3 10.3 HyperLiquid L1: vertical app-chain 的替代路径

五维画像: 性能 8 / 应用 10 / 宏观 7 / 操作 9 / 团队 9 / 综合 8.6

HyperLiquid L1 是 2024-2026 周期最强 L1 案例, 也是通用 L1 范式最直接的挑战者。

多维交互的解读:

应用层捕获 10 是行业最高——HyperLiquid perp DEX 直接是 chain 本身。70-80% 的 on-chain perp 市场份额 + \$1.5b+ TVL + 持续盈利的 unit economics。这是“vertical app-chain”范式的完整证明: 链与应用合一时, 价值捕获效率达到极致。

操作历史 9: 上线近 3 年零 halt + 零重大事故, 是 L1 赛道 operational record 的标杆。

团队执行 9: Jeff Yan + Iliensinc 团队 (部分匿名) 保持极高的产品迭代速度——HyperEVM 2025-02 上线、staking program 持续优化、orderbook 性能持续提升。

宏观 7: HYPE token 估值在 alt-L1 narrative 衰退期保持坚挺, 反映“应用为王”narrative 的优势。

对 Monad 的对照含义:

HyperLiquid 证明了通用 L1 不是唯一路径——vertical app-chain 在特定场景能击败通用 L1。Monad 的押注是“高性能 EVM 通用 L1 + killer app 会自然涌现”, 但 HyperLiquid 的案例说明: killer app 不是涌现, 是 founded along with the chain。

Monad 的最大 strategic risk: 如果未来 12-18 个月无 native killer app 涌现, 证明“通用 L1 范式 + EVM 兼容 = 难以催生 native ecosystem”。届时 Monad 需要决定: (1) 继续等通用 L1 ecosystem 自发涌现 (高风险), (2) 转向 vertical pivot (如重金孵化一个 anchor app), (3) 接受成为“high-performance EVM venue”的中等结局。

13 · 十一 可持续性分析与趋势展望 ·

13.1 11.1 五维可持续性判断框架

回看 Monad 上线 7 个月数据 + 三对照案例, 判断一个通用 L1 能否穿越周期的最有效落点是五项硬约束:

第一, 性能差异化 (性能约束): 性能 claim 是否被 mainnet 实际数据验证 + 与同代竞争对手 (MegaETH、Plasma、Sei V2) 的性能差距能否维持 ≥ 12 个月。

第二, 应用层捕获修复 (采用约束): Monad-native dApp 是否在未来 12-18 个月涌现 + native TVL 比例能否从当前 $< 5\%$ 提升至 $> 30\%$ 。这是 Monad thesis 的最关键 catalyst。

第三, 宏观敏感度 (外部约束): alt-L1 narrative 能否在 2026-2027 周期反弹 + token unlock 节奏 (2026-11 首次大规模 unlock) 能否被 ecosystem 增长吸收。

第四, 操作韧性 (历史约束): mainnet 是否能在持续高负载下保持 0 重大 halt + Bugfinder 等创新工具能否转化为真实 moat。

第五，团队速度（执行约束）：Keone Hon 团队能否在 12-18 个月内催生至少 1-2 个 Monad-native killer app + ecosystem 扩张速度能否持续高于 Aptos / Sui。

综合来看，穿越能力更强的通用 L1 往往具备：至少 3 项硬约束在 7 分以上，且没有单项跌破 4 分。Monad 当前 (9, 4, 6, 6, 9) 因应用层捕获 4 分接近临界，处于“高潜力 + 关键瓶颈待突破”状态；Solana (8, 9, 8, 8, 8) 是全维度均衡；Aptos (7, 2, 4, 7, 6) 因应用层 2 分跌破临界已进入边缘化；HyperLiquid (8, 10, 7, 9, 9) 因 vertical 锚定形成应用层垄断。

13.2 11.2 趋势展望：从性能竞争转向生态分化

随着 2026 年 alt-L1 赛道全面步入“应用层兑现”阶段，主流通用 L1 面临生态考验。基于五维框架，本文给予以下四方面展望。

13.2.1 11.2.1 核心命题重塑：从 TPS 叙事转向 killer app 兑现

2024-2026 年的 L1 周期演化，使通用 L1 的关注点从“谁 TPS 最高”回到“谁有 killer app”。当 Monad / MegaETH / Plasma / Sei V2 都能 claim 类似性能（甚至 MegaETH claim 100k TPS），性能差异化已经从“显著的护城河”退化为“门槛指标”。

对 Monad 的核心命题：“高性能 EVM + 顶级团队 + 完美融资能否在 12-18 个月内催生 Monad-native killer app”。

在这一框架下，可持续性判断可以落到三个更可操作的问题：其一，未来 12 个月 Monad-native dApp TVL 能否突破 \$300m（当前 < \$50m）；其二，Top 5 dApp 中能否出现至少 1 个 Monad-native；其三，Daily Active Addresses 能否突破 100k 并保持 30 天 MA > 50k。只有这三点同时成立，Monad 才能进入“通用 L1 头部”阶段。

13.2.2 11.2.2 估值模式转换：FDV 锚定让位于应用层捕获

L1 token 的传统估值方法（“参照 SOL / ETH FDV / TVL ratio”）正在被验证为不可靠——Aptos 上线时 FDV \$13b 现仅 \$926m-2.69b，跌幅 ~85%。FDV 锚定方法本质上是预期定价，而预期需要持续兑现。

后续 L1 token 的估值更可能由三个因子复合定价：

因子 1：应用层捕获（native dApp TVL / chain TVL）——决定 P/S 的基础值 因子 2：操作历史溢价（halt-free 月数）——HyperLiquid 的 0 事故纪录值多少 P/S 溢价？保守估计 +3-5× 因子 3：团队速度溢价——Monad 团队的“Jump Trading + Paradigm”组合值多少？目前市场给了显著溢价（FDV/TVL 8.5×）

未来 12-24 个月，市场会逐渐学会用三因子模型给 L1 定价，而不再用单一 FDV 锚定。

13.2.3 11.2.3 底层路径分化：通用 L1 vs vertical app-chain

从五维属性看，通用 L1 的优势在于 TAM 广 + 应用多元 + dev 基数大——这些都是慢变量。但短板也直接：没有 anchor app 时缺乏 sticky moat，应用价值流向多链聚合而非单链锁定。如果 Monad 不能在未来 12-18 个月催生 native killer app，会重蹈 Aptos 覆辙。

Vertical app-chain 的优势在于应用与链合一 + 价值捕获效率极高——HyperLiquid 70-80% perp 份额 + \$1.5b+ TVL 是最好的证明。但短板是单一应用风险——如果 perp DEX 市场被竞争对手蚕食，HYPE token 失去支撑。

Monad 的关键 strategic question：是否考虑 vertical pivot？目前 Monad 押注通用 L1 路径，但如果 12-18 个月后 native ecosystem 仍未起色，“重金孵化 1 个 anchor app（如 perpetuals / orderbook DEX / DePIN）”可能成为 thesis 二次反转的关键 catalyst。

13.2.4 11.2.4 行业终局推演：通用 L1 头部集中 + vertical 蚕食

通用 L1 作为基础组件不会消失，但胜负手将从“哪个 TPS 高”转向“五维综合分谁更高”。

当应用层捕获更稀缺、生态合作更挑剔时，规模 + 信誉 + 团队会三者共同转化为现实优势：头部通用 L1（Solana + Ethereum + 少数后起之秀）更容易在范式窗口打开时完成模式调整、更可能获得更长的生态合作周期。但长尾通用 L1（Aptos / Sui / Near / Cardano / Sei 等）持续承压——任一维度长期失分都会进入边缘化通道。

Monad 的可能终局：

情景 1：成为“亚 Solana 通用 L1”（概率 35%）——TVL 达 \$2-5b、有少数 native killer app、综合分稳定在 7-8 区间、token 长期 outperform Aptos 情景 2：成为“高性能 EVM 中等 venue”（概率 40%）——TVL \$500m-\$1.5b、无 killer app 但稳定运行、综合分 5.5-7、token 长期跟随 sector beta 情景 3：进入边缘化通道（概率 25%）——TVL < \$500m、丧失市场关注、综合分 < 5、token 持续承压

真正的 alpha 分层：- 协议层：Solana / Ethereum / HyperLiquid 等 5-6 个头部 L1 占据 80%+ TVL - 应用层：Curator 类 + 头部 DEX / lending / perps 在不同 L1 抽 fee - 垂直长尾：HyperLiquid-style vertical app-chain 在 perps / lending / DePIN 等场景蚕食通用 L1 份额

最终，能够穿越 alt-L1 周期的通用 L1，通常不是性能最高的扩张者，而是五维综合分最稳健的运营者：性能差异化可持续、应用层捕获持续兑现、宏观周期可控、操作历史经过验证、团队执行持续在线。未来市场将用更严格的五维筛选，持续淘汰任一维度长期失分的 L1，并伴随 vertical app-chain 的崛起，使真正的 alpha 从通用 L1 layer 部分迁移到 vertical layer。

14 参考文献

- [1] DefiLlama. (2026, June 4). L1 Chains Dashboard. <https://defillama.com/chains>
 - [2] Monad Foundation. (2025, November). Monad Mainnet Launch Announcement. <https://www.monad.xyz/>
 - [3] Monad Foundation. (2026, May). MON Tokenomics Overview. <https://www.monad.xyz/announcements/mon-tokenomics-overview>
 - [4] Hon, K., Hunsaker, J., & Giarta, E. (2024, April). Monad Labs Series A Announcement. Paradigm Research.
 - [5] Solana Foundation. (2025-2026). Solana Status Page & Validator Metrics. <https://status.solana.com/>
 - [6] Aptos Foundation. (2026). Aptos Token Vesting & Unlock Schedule. <https://aptosfoundation.org/>
 - [7] Hyperliquid Foundation. (2026). HYPE Token Whitepaper v2 & L1 Performance Metrics. <https://hyperliquid.xyz/>
 - [8] DefiLlama Hacks. (2026, June). Historical L1 Exploit Database. <https://defillama.com/hacks>
 - [9] Federal Reserve Economic Data (FRED). 1-Year Treasury Constant Maturity Rate. <https://fred.stlouisfed.org/>
 - [10] Tokenomist. (2026). Monad MON Tokenomics & Vesting Schedule. <https://tokenomist.ai/monad>
-

15 附录 A —原始数据快照 (Phase A)

数据时点: 2026-06-04 20:16 UTC 数据源: DefiLlama API、Monad official documentation、WebSearch (CoinGecko / Messari / CoinMarketCap)

15.1 A.1 Monad 核心数据

15.1.1 Monad Chain

- Chain TVL: \$369.19m (DefiLlama #14)
- DeFi TVL: ~\$220m (2026-02 数据点)
- Mainnet 上线: 2025-11-13
- 总处理交易: 1.4 亿 + (截至 2026-02)
- 部署 dApp: 111 个 (截至 2026-06-04, DefiLlama 数据)

15.1.2 MON Token

- 总供应: 100b MON
- 当前流通: ~11.82b (11.82%)
- 当前 FDV: ~\$3.15b
- FDV/TVL ratio: ~8.5×
- 首次大规模 unlock: 2026-11-24 (team + investor 解锁开始)

15.1.3 Tokenomics 分配

分配	比例
Ecosystem Development	38.50%
Team	27.00%
Investors	19.70%
Public Sale	7.50%
Category Labs Treasury	4.00%
Airdrop	3.30%
Validator Rewards	0.00%

15.1.4 Top 15 dApps on Monad (按 TVL 排序)

Rank	Protocol	类别	部署链数	是否 Monad-native
1	LayerZero V2	Bridge	60+	☐
2	Morpho Blue	Lending	33+	☐
3	Tether Gold	RWA	8+	☐
4	Steakhouse Financial	Curator	9+	☐
5	PancakeSwap AMM	DEX	10+	☐
6	Curve DEX	DEX	30+	☐
7	Uniswap V3	DEX	43+	☐
8	Centrifuge Protocol	RWA	10+	☐
9	Uniswap V2	DEX	13+	☐
10	Uniswap V4	DEX	16+	☐
11	Unit	Bridge	5+	☐
12	Backpack	CEX	22+	☐
13	PancakeSwap AMM V3	DEX	10+	☐
14	Upshift	Capital Allocator	12+	☐
15	Euler V2	Lending	16+	☐

Monad-native dApp: Folks Finance (\$10m+ TVL)、Kuru (hybrid orderbook DEX)、其他小型 native 项目——合计 native TVL < \$50m

资料来源：DefiLlama，作者整理

15.2 A.2 三对照案例核心数据

15.2.1 Solana (对照成功)

- TVL: \$4.93b (DefiLlama #3)
- Token FDV: 当前 ~\$130b
- 上线: 2020-03
- 历史 halts: 2021-09 (17h)、2022-04 (7h)、2022-05 (3.5h)、2024-02 (5h)
- Killer apps: Phantom (钱包)、Pump.fun (memecoin)、Jito (liquid staking)、Jupiter (aggregator)
- ETF: 2025-Q4 通过

15.2.2 Aptos (对照失败)

- TVL: \$196m (DefiLlama #20)
- Token: APT, ATH \$19.90 (2023-01-30), 当前下跌 -95.93%
- FDV: \$926m - \$2.69b (不同数据源)
- 上线: 2022-10
- 历史 halts: 0 重大 halt
- Killer app: 无
- 总融资: \$350M+
- 团队: Mo Shaikh + Avery Ching (ex-Meta/Diem)

15.2.3 HyperLiquid L1 (对照替代)

- TVL: \$1.66b (DefiLlama #7)
- Token: HYPE, FDV 估 \$10b+
- 上线: 2023-08
- 历史 halts: 0 重大 halt
- Killer app: HyperLiquid perp DEX (70-80% on-chain perp 市场份额)
- HyperEVM 上线: 2025-02
- 团队: Jeff Yan + Iliensinc (部分匿名)

15.3 A.3 Dune Queries ——已设计未运行

Monad 在 Dune 的 canonical tables 已确认可用, page rank 530.3 (高质量数据源):

- monad.transactions (partition by block_date)
- monad.blocks (partition by date)
- monad.traces (partition by block_date)
- monad.contracts
- monad_testnet.transactions (历史 testnet 数据)

设计中的 5 个核心 query 模板:

1. 01-daily-tx-volume.sql —Monad mainnet 上线以来 daily tx + active addresses 时间序列
2. 02-top-contracts-by-tx.sql —按 tx 数排序的 top contracts, 识别真实 native dApp
3. 03-tvl-trajectory.sql —TVL 与 daily fees 时间序列
4. 04-validator-concentration.sql —Top N validator stake 集中度 (HHI 计算)
5. 05-staking-burn-balance.sql —staking 与 burn 平衡, 判断 token 稀缺度演化

Phase B 在 Dune MCP 与 Monad indexer 完整对接后可一次性运行, 预计 ~15-20 credits。

16 附录 B — 方法论局限

16.1 B.1 数据局限

- **mainnet 7 个月样本短**: Monad 仅上线 7 个月, trend 数据样本不足以做 statistically robust 判断
- **Token price / FDV 来自 secondary source**: MON 当前价 / FDV 数据来自 WebSearch (CoinMarketCap / Tokenomist), 未独立 cross-check (Dune 价格数据 currently 滞后)
- **Phase B Dune queries 未运行**: 链上微观结构数据 (实际 native dApp identification、validator concentration、burn rate) 未拉取, 所有 "native dApp < \$50m" 估算基于 DefiLlama dApp 列表反推
- **Aptos / HyperLiquid 数据**: 部分基于 secondary source, 未独立 cross-check 完整 metric set

16.2 B.2 框架局限

- **五维框架权重选择主观**: 性能 20% / 应用 30% / 宏观 15% / 操作 15% / 团队 20% 的权重是作者主观选择, 不同机构可能给出不同权重
- **3-outcome 情景概率**: 35/40/25 的概率分布是个人估计, 非历史 backtest
- **L1 vs lending 类比的局限**: Aave 五维框架平移到 L1 调整了权重 (采用 30% vs 价值分配 20%), 但 L1 与 lending 的核心商业模式存在结构性差异——L1 价值更依赖网络效应与 anchor app, lending 更依赖 take rate $\times$ holder capture 的传导
- **EVM 兼容性的"商品化陷阱"假设**: 假定 EVM 兼容意味着 fork 容易, 但 Monad 的 MonadDB + HotStuff-derived 共识有自研成分, fork 难度未必等同于纯 Solidity 智能合约 fork

16.3 B.3 个人立场披露

- 报告作者持有少量 ETH、SOL 仓位作为 portfolio 基础, 当前不持有 MON 或其他 alt-L1 token 仓位
 - 本报告为研究框架演示, 非投资建议
 - 报告基于公开数据; 任何具体投资决策需要独立尽调、链上验证、与 Monad team / 同行交叉验证
-

统稿 & 编辑: Roddy Huang

数据源: DefiLlama API (2026-06-04 20:16 UTC 拉取的 Phase A 截面)、WebSearch (CoinGecko / Tokenomist / CoinMarketCap / Bankless / Messari)、Monad Foundation 官方公告、Dune canonical Monad tables (已设计未运行)。